

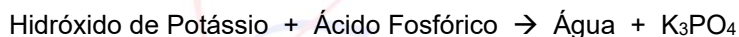
ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Professor: Maurício Y.****Assuntos: Função Orgânica Álcool, Função Inorgânica Bases e Ligações Químicas****Data: 14/10/25****Série: 1ºAno**

- 1) Segundo Arrhenius, qual a definição para bases?
- 2) Classifique as seguintes substâncias quanto à função:
a) NaOH b) H₂SO₄ c) NH₄OH d) Ca(OH)₂ e) C₂H₅OH
- 3) Qual a nomenclatura das seguintes bases, segundo as regras oficiais?
a) KOH b) Al(OH)₃ c) Fe(OH)₂ d) Fe(OH)₃
- 4) Escreva as fórmulas das bases correspondentes aos seguintes nomes:
a) Hidróxido de magnésio b) Hidróxido de lítio c) Hidróxido de zinco d) Hidróxido de chumbo IV
- 5) Dentre as substâncias abaixo, identifique quais são bases:
I) Ca(OH)₂ II) HCl III) NaOH IV) H₂S V) NH₄OH
a) Apenas I e II b) Apenas I, III e V c) Apenas III e IV d) Apenas II e IV e) Todas são bases
- 6) Complete as lacunas:
As bases são substâncias que, quando dissolvidas em H₂O, liberam _____ como único tipo de íon negativo.
- 7) O leite de magnésia é usado como antiácido e contém hidróxido de magnésio. Explique por que ele é capaz de neutralizar a acidez estomacal.
- 8) Assinale a alternativa correta sobre as bases:
a) São formadas por hidrogênio e ametal. b) Liberam H⁺ em água.
c) Liberam OH⁻ em água. d) São sempre solúveis em água.
e) São compostos moleculares.
- 9) Explique a diferença entre bases fortes e bases fracas, escrevendo um exemplo de cada.
- 10) Durante uma aula prática, o professor leu no roteiro do experimento que a proporção estequiométrica entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico em solução aquosa é de 1 para 1 e como resultado há a produção de sal e água. Sabendo que foram utilizados 8 g de hidróxido de sódio, calcule quantos gramas de ácido foram necessários, considerando reação completa. Dados da questão: Sódio = 23 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol ; Hidrogênio = 1 g/mol e Cloro = 35,5 g/mol

11) Hidróxido de potássio reage com ácido fosfórico em solução aquosa, segundo a reação:



Foram utilizados 5,6 g de hidróxido de potássio e 9,8 g de ácido fosfórico. Assim, faça o que se solicita nos itens:

- Escreva a fórmula do reagente em excesso
- Calcule quantos gramas de reagente sobraram sem reagir ao término da reação.
- Qual a massa, em gramas, de sal produzido.

Dados da questão: Potássio = 39 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol ; H = 1 g/mol e Fósforo = 31 g/mol

12) Hidróxido de amônio é aquecido em um tubo de ensaio, observando a produção de $\text{NH}_3(\text{g})$, além da formação de água. Considere que foram utilizados 140 g de hidróxido de amônio e que, ao final do experimento, foram obtidos 17,92 litros de amônia nas CNTP, faça o que se pede:

- Calcule o volume teórico de amônia que deveria ser produzido na decomposição completa do hidróxido de amônio, nas CNTP.
- Determine o rendimento percentual do experimento.

Dados: Nitrogênio = 14 g/mol ; Hidrogênio = 1 g/mol e Oxigênio = 16 g/mol

13) Uma amostra impura de hidróxido de magnésio utilizada para reagir com ácido nítrico de modo a neutralizar os reagentes. Partindo de 9,5 g da amostra impura, a neutralização consumiu 12,6 g de ácido nítrico, conforme reação:

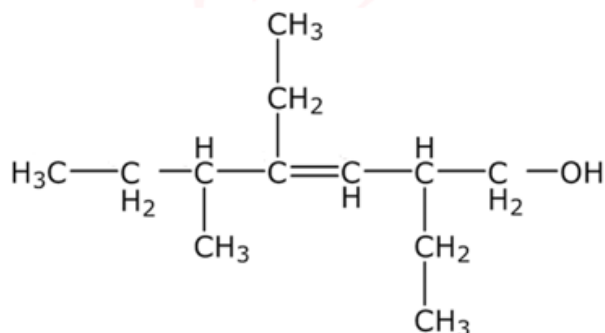


- Calcule quantos gramas de hidróxido de magnésio puro estão presentes na amostra.
- Determine o percentual de pureza da amostra.
- Em relação à água, qual a massa expressa em gramas foi obtida?

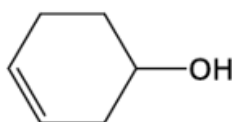
Dados: Magnésio = 24 g/mol ; Oxigênio = 16 g/mol ; Hidrogênio = 1 g/mol e Nitrogênio = 14 g/mol

14) Escreva o nome oficial de cada composto.

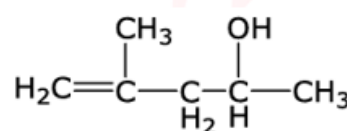
a)



b)



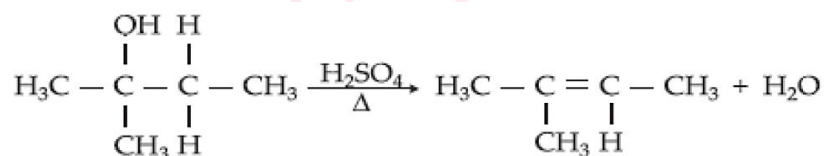
c)



15) Em relação às substâncias fornecidas escreva as respectivas fórmulas estruturais.

- a) 3-metil-hex-2-eno b) 3,4-dimetil-hex-1-eno c) 3,4-dimetil-hexa-1,5-dieno

16) Analise a reação:



- Em relação às substâncias orgânicas, reescreva a reação toda usando fórmulas moleculares.
- Nomeie, respectivamente, o reagente e o produto orgânico.
- Considerando que foram utilizados 11 g de reagente, calcule quantas moléculas de produto inorgânico são obtidas.

Dados da questão: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

17) Em cada um dos itens escreva, respectivamente, o símbolo do átomo central, a quantidade de nuvens em torno dele, o número de elétrons que possibilitou sua estabilidade e quantos elétrons não compartilhados estão ao seu redor.

- a) PBr₅ b) BrCl₃ c) SF₄ d) BrF₅ e) KrF₂

Dados:

- Fósforo (¹⁵P) - grupo do nitrogênio
- Bromo (³⁵Br) - grupo dos halogênios
- Cloro (¹⁷Cl) - grupo dos halogênios
- Enxofre (¹⁶S) - grupo dos calcogênios
- Flúor (⁹F) - grupo dos halogênios
- Criptônio (³⁶Kr) - grupo dos gases nobres

18) Durante um experimento, determinados átomos potencialmente formadores de ânions foram analisados. Em um dos casos, um átomo central X encontrava-se completamente estabilizado, possuindo um par de elétrons não empregado em ligações. Outro átomo, Y, apresentava deficiência eletrônica e precisava receber uma dupla de elétrons para atingir a configuração estável.

Ao interagir, o átomo X compartilhou um par de elétrons com o átomo Y, originando uma nova ligação sem que Y contribuísse com elétrons para o par. Essa ligação é diferenciada, pois apenas um dos átomos fornece o par eletrônico.

Com base na descrição acima, identifique o tipo de ligação que ocorre entre os átomos X e Y e justifique sua natureza, copiando trechos do enunciado e os explicando.

19) O enxofre pode formar alguns compostos, como, por exemplo: SF₂, SF₄ e SF₆. Escreva a(s) fórmula(s) eletrônica(s) do(s) composto(s), cuja(s) montagem(ens) é(são) viável(eis).

Dados os números atômicos: S = 16 e F = 9

Resoluções

1)

SUBSTÂNCIA QUE AO SOFRER DISSOCIAÇÃO, EM H_2O , LIBERA COMO ÚNICO ÂNION O HIDRÓXIDO (OH^-).

2)

a) BASE b) ÁCIDO c) BASE d) BASE e) ÁLCOOL

3)

a) KOH = HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO

b) $Al(OH)_3$ = HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO

c) $Fe(OH)_2$ = HIDRÓXIDO DE FERRO II

d) $Fe(OH)_3$ = HIDRÓXIDO DE FERRO III

4)

a) $Mg(OH)_2$ b) $LiOH$ c) $Zn(OH)_2$ d) $Pb(OH)_4$

5) ALTERNATIVA B

OBSERVAÇÃO: A BASE É COMPOSTA DE UM METAL LIGADO AO HIDRÓXIDO POR LIGAÇÃO IÔNICA, EXCETO O NH_4OH QUE É A ÚNICA BASE SEM METAL.

I. $Ca(OH)_2$

III. $NaOH$

V. NH_4OH

↳ METAL

↳ METAL

ÚNICA BASE SEM METAL

6)

AS BASES SÃO SUBSTÂNCIAS QUE, QUANDO DISSOLVIDAS EM ÁGUA, LIBERAM OH^- (HIDRÓXIDO) COMO ÚNICO TIPO DE ÍON NEGATIVO.

7)

O HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO É UMA BASE E, ASSIM COMO TODAS AS OUTRAS BASES, REAGE COM ÁCIDOS PROMOVENDO SUA DESTRUIÇÃO E AJUDA OS EFEITOS NEGATIVOS DO EXCESSO DE HCl NO ESTÔMAGO.

8) ALTERNATIVA C

A) (F) SÃO FORMADAS POR METAL E OH^- , EXCETO O NH_4OH .

B) (F) LIBERAM OH^- EM ÁGUA.

C) (V) LIBERAM OH^- EM ÁGUA.

D) (F) SOMENTE AS BASES DOS GRUPOS 1 E 2 SÃO SOLÚVEIS EM ÁGUA, EXCETO Be , Mg E Ca .

E) (F) EM SUA MAIORIA SÃO COMPOSTOS IÔNICOS.

9)

BASES FORTES: POSSUEM METAIS DOS GRUPOS 1 OU 2, EXCETO Be E Mg . AS BASES FORTES DISSOCIAM EM $\text{H}_2\text{O(l)}$ LIBERANDO GRANDE QUANTIDADE DE HIDRÓXIDO (OH^-). Exemplo: NaOH

BASES FRACAS: TEM EM SUA COMPOSIÇÃO METAIS QUE NÃO SÃO DOS GRUPOS 1 E 2, EXCETO O Be E Mg QUE COMPOE AS FÓRMULAS DAS BASES FRACAS. DISSOLVENDO-SE EM H_2O IGUAIS N° MOL DE MONOBASE FRACA E MONOBASE FORTE, AS BASES FORTES DISSOCIAM EM $\text{H}_2\text{O(l)}$ LIBERANDO PEQUENA QUANTIDADE DE HIDRÓXIDO (OH^-).

10)



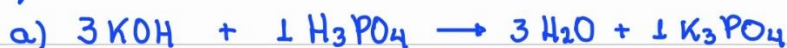
1 mol 1 mol

1. 40g — 1. 36,5g

8g — x

x = 7,3g HCl

11) LIMITANTE EXCESSO

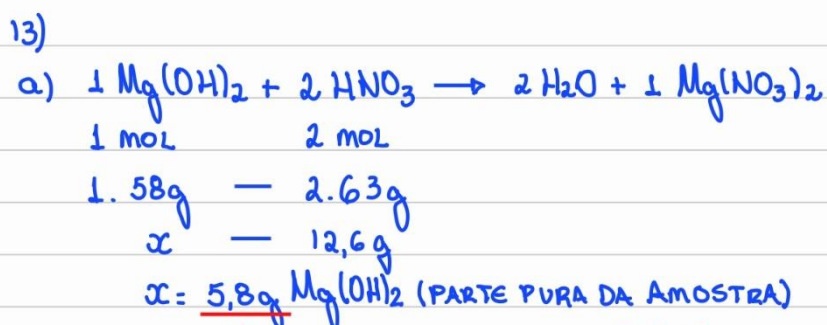
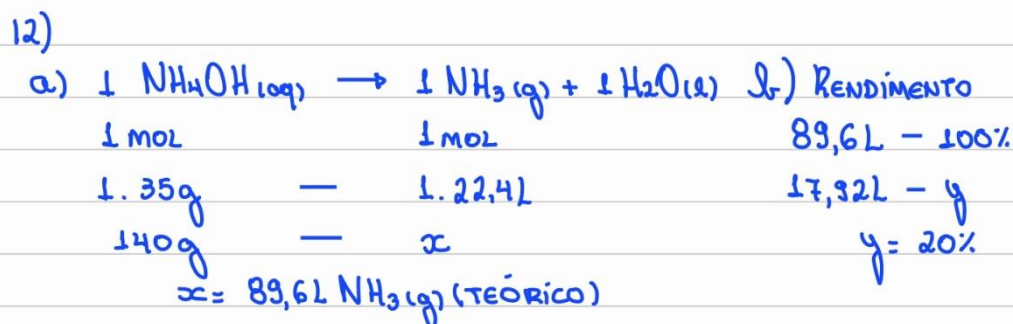
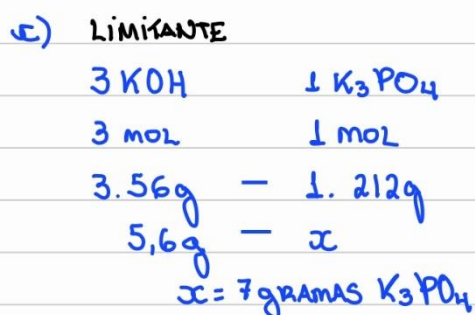
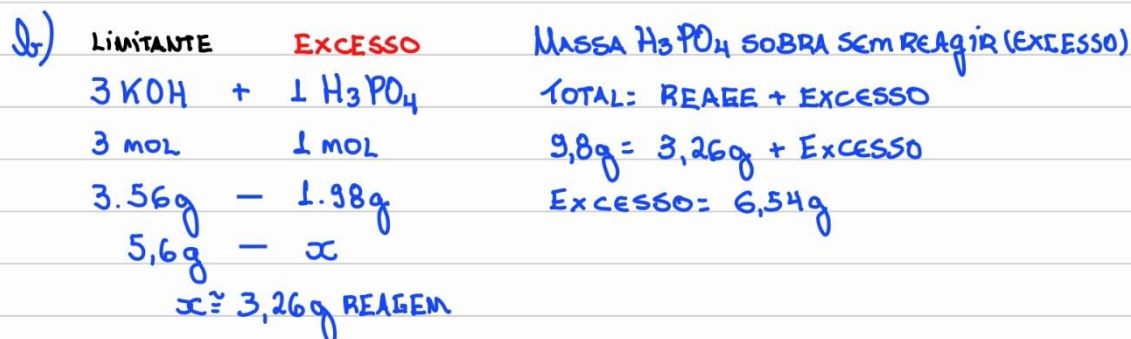


3 mol 1 mol

3. 56g — 1. 98g

5,6g — 9,8g

MEIOR 548,8 1646,4 MAIOR



➡ O QUE REAGE NA REAÇÃO É SÓ A PARTE PURA DA AMOSTRA

12) Cálculo Porcentagem Pureza c) $2 \text{HNO}_3 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

$$9,5 \text{g} - 100\%$$

$$5,8 \text{g} - x$$

$$x \approx 61\%$$

$$2 \text{ mol} \quad 2 \text{ mol}$$

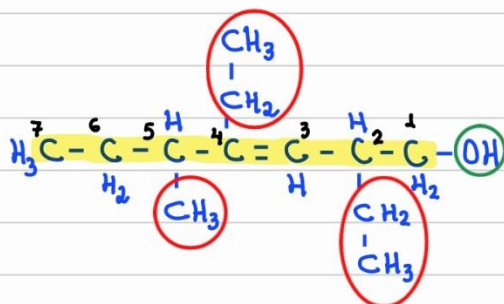
$$2,63 \text{g} - 2,18 \text{g}$$

$$12,6 \text{g} - x$$

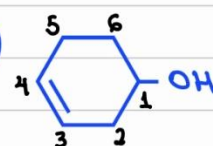
$$x = 3,6 \text{g H}_2\text{O}$$

14)

a)



b)

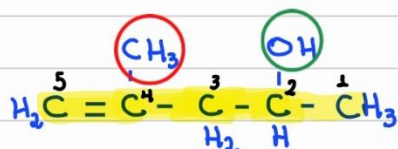


Ciclo Hex-3-en-1-ol

2,4-DIETIL-5-METIL HEX-3-EN-1-OL

Obs: A PONTA MAIS PROXIMA DO OH RECEBE O 1

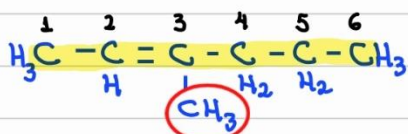
c)



4-METIL PENT-4-EN-2-OL

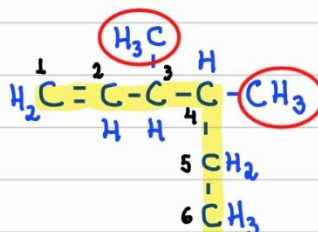
15)

a)



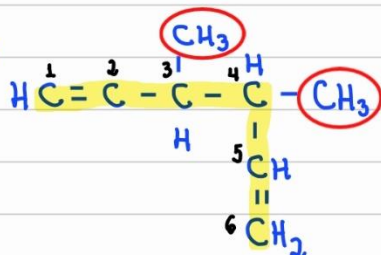
3-METIL HEX-2-ENO

b)



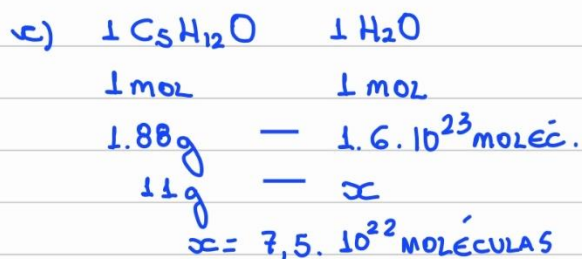
3,4-DIMETIL HEX-1-ENO

c)



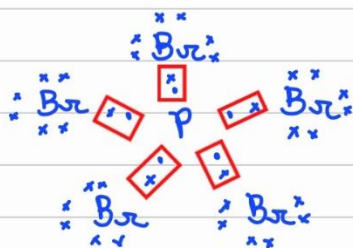
3,4-DIMETIL-HEXA-1,5-DIENO

16)



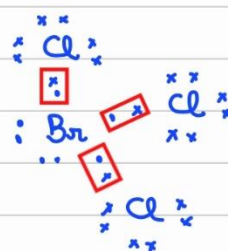
17)

a)



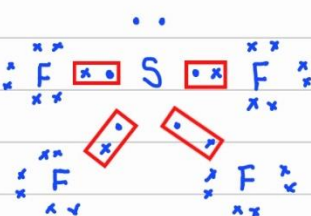
Átomo CENTRAL: P
Nº NUVENS: 5
Nº E ESTABILIDADE: 10
Nº E NÃO COMPART.: ZERO

b)



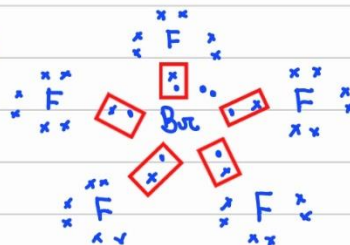
Átomo CENTRAL: Br
Nº NUVENS: 5
Nº E ESTABILIDADE: 10
Nº E NÃO COMPART.: 4

c)

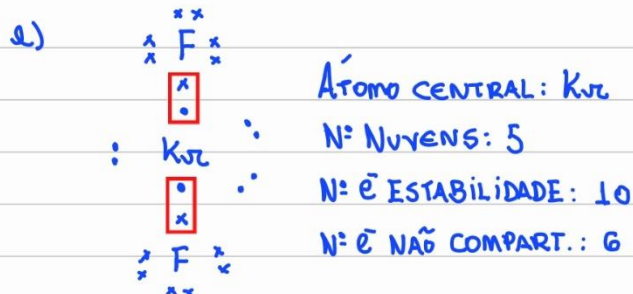


Átomo CENTRAL: S
Nº NUVENS: 5
Nº E ESTABILIDADE: 10
Nº E NÃO COMPART.: 2

d)



Átomo CENTRAL: Br
Nº NUVENS: 6
Nº E ESTABILIDADE: 12
Nº E NÃO COMPART.: 2



18)

... ÁTOMOS POTENCIALMENTE FORMADORES DE ÂNIONS... = **AMETAIS**

... ÁTOMO CENTRAL X ENCONTRA-SE COMPLETAMENTE ESTABILIZADO... = **8 e⁻ NA C.V.**

SOBRE O ÁTOMO CENTRAL X: ... POSSUINDO UM PAR DE e⁻ NÃO EMPREGADO EM LIGAÇÕES... = **PAR DE e⁻ DISPONÍVEL PARA LIGAÇÃO**

... Y, APRESENTAVA DEFICIÊNCIA ELETRÔNICA E PRECISAVA RECEBER UMA DUPLA DE ELÉTRONS PARA ATINGIR A CONFIGURAÇÃO ESTÁVEL... = **PRECISA DE 2 e⁻ PARA ESTABILIZAR**

... ORIGINANDO UMA NOVA LIGAÇÃO SEM QUE Y CONTRIBUÍSSE COM ELÉTRONS PARA O PAR... = **CARACTERÍSTICO DE LIGAÇÃO COVALENTE DATIVA**

